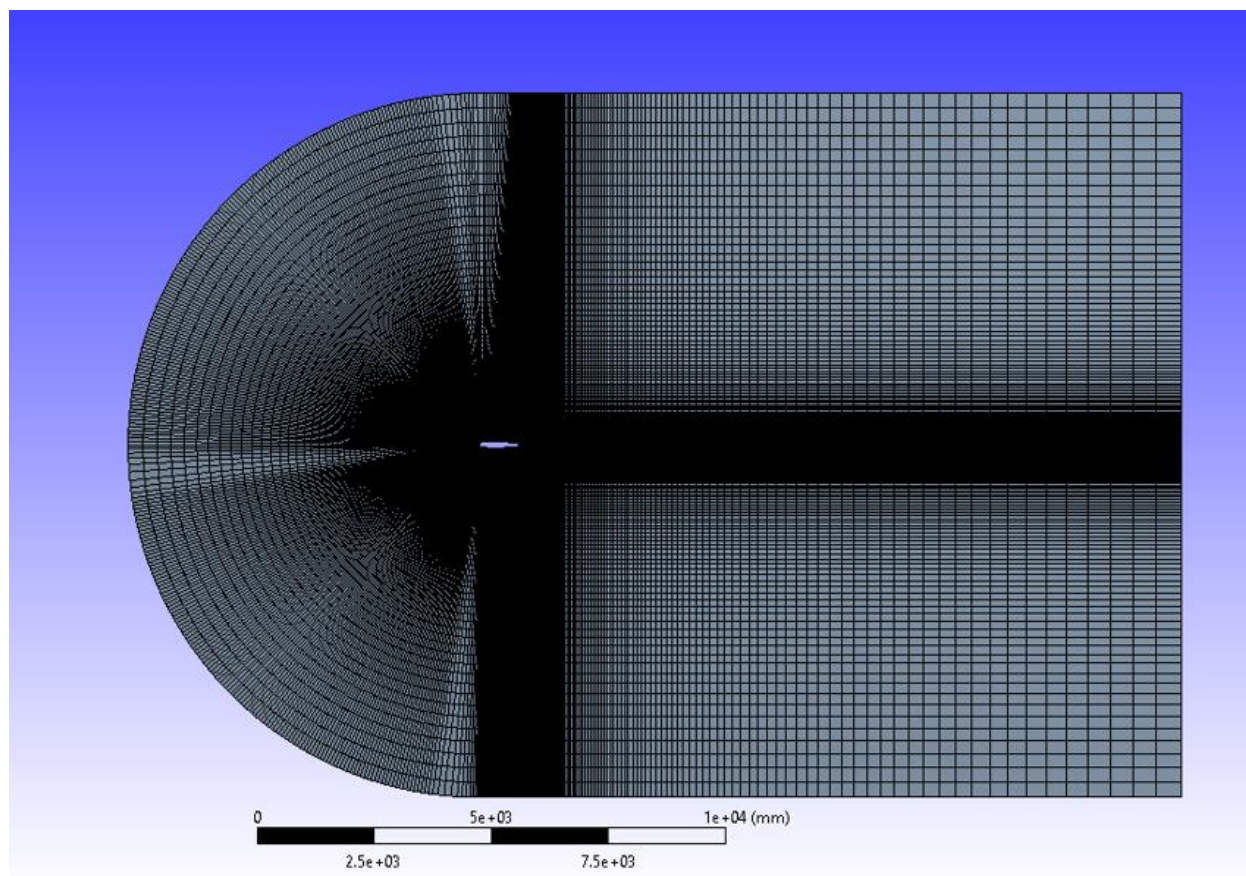


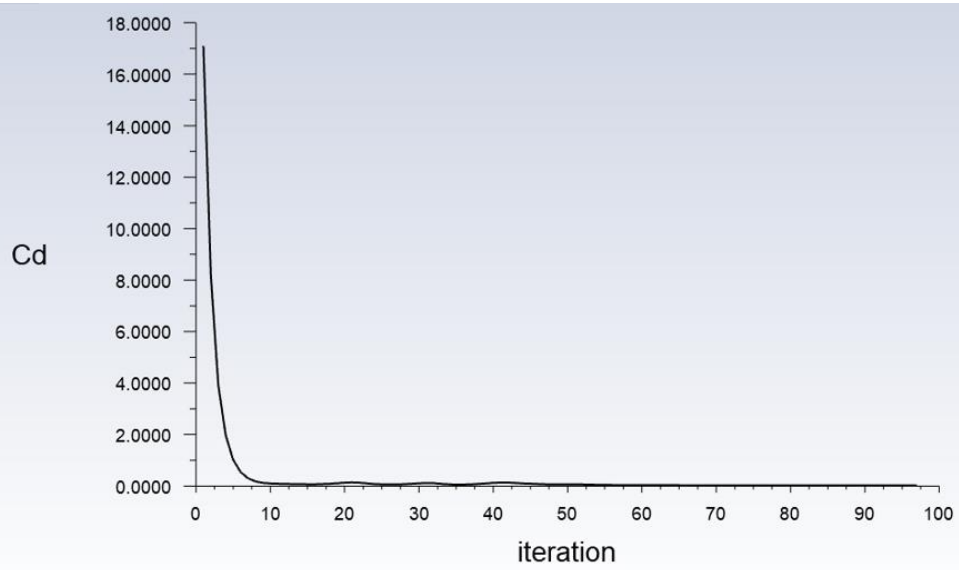
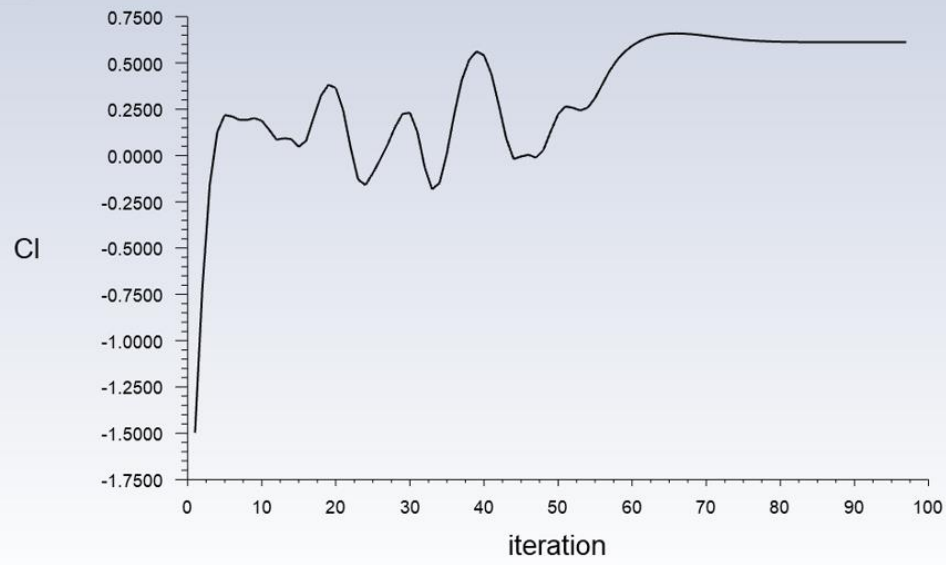
پروژه سیالات 2

علی طاهری 401170875

آماده سازی مدل برای شبیه سازی



مش متوسط:

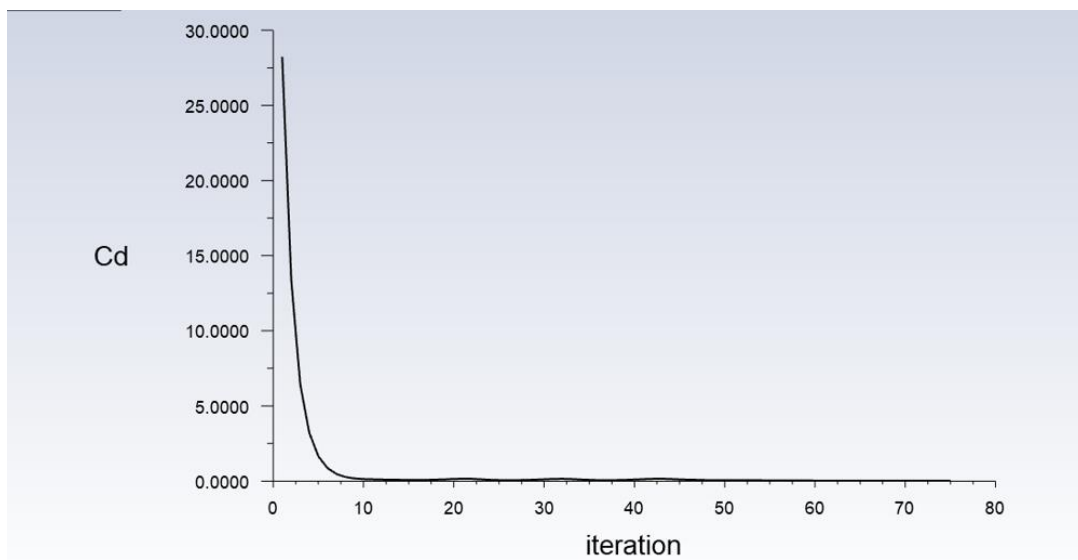
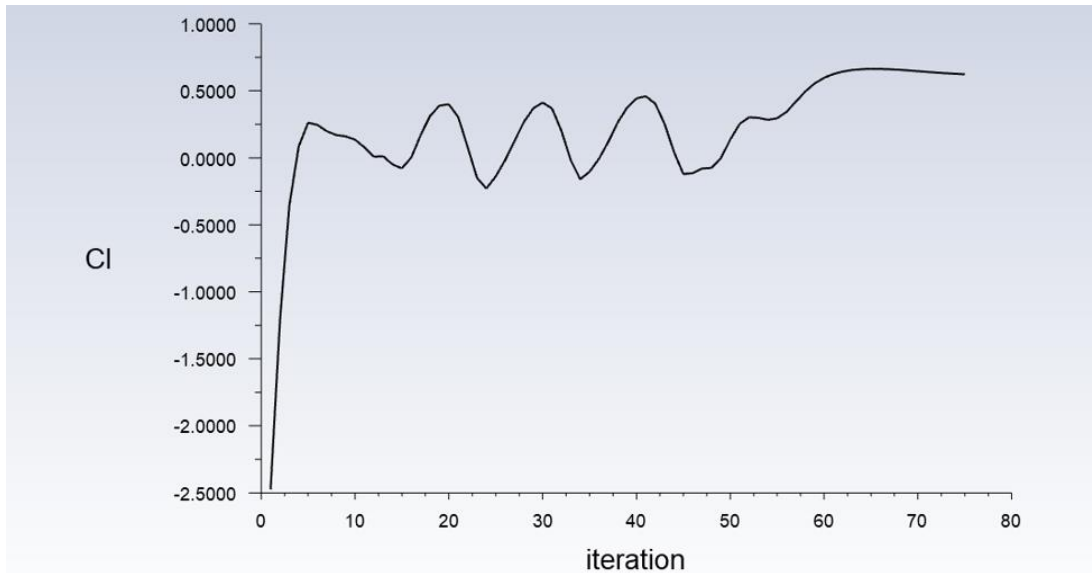


Statistics	
☐ Nodes	81892
☐ Elements	81300

mid: $cl = 0.612$

$cd = 0.028$

مش ریز:

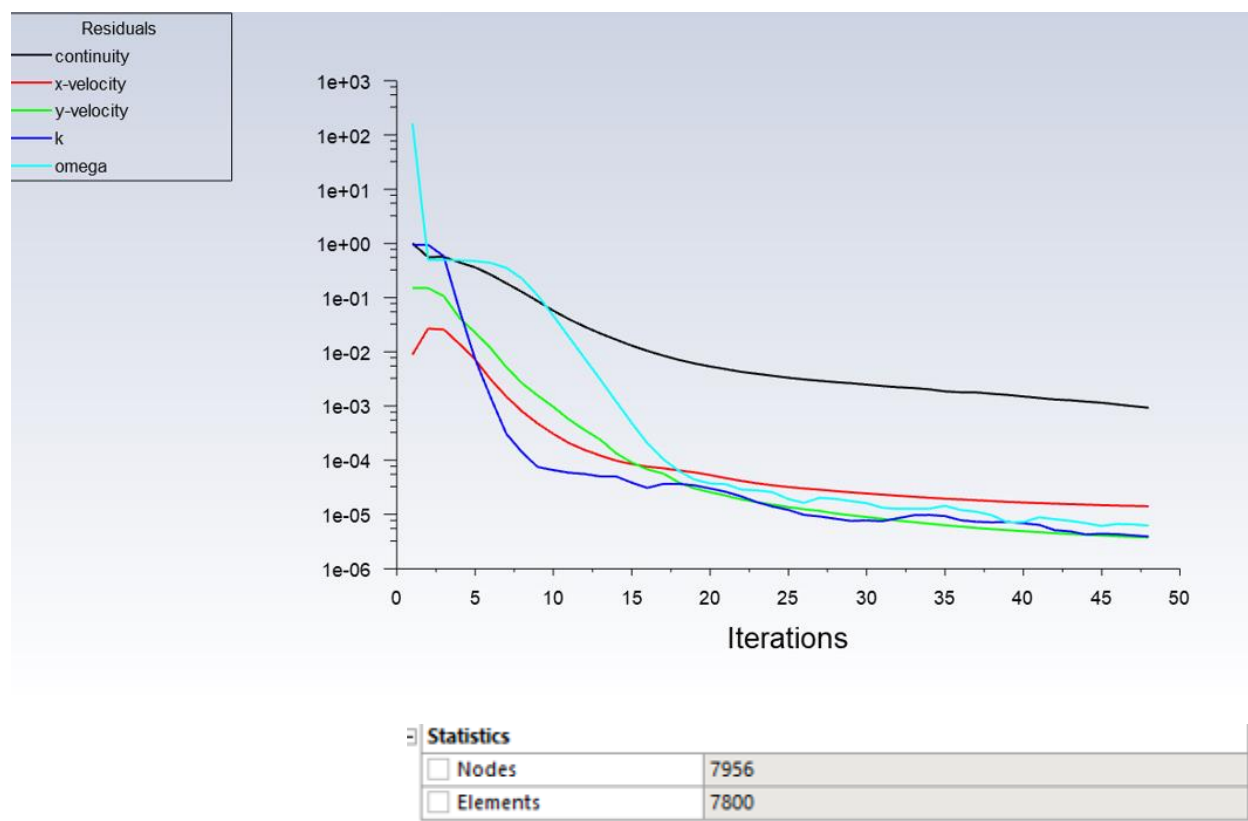


Statistics	
☐ Nodes	200398
☐ Elements	199500

fine: $cl = 0.620$

$cd = 0.029$

مش درشت:

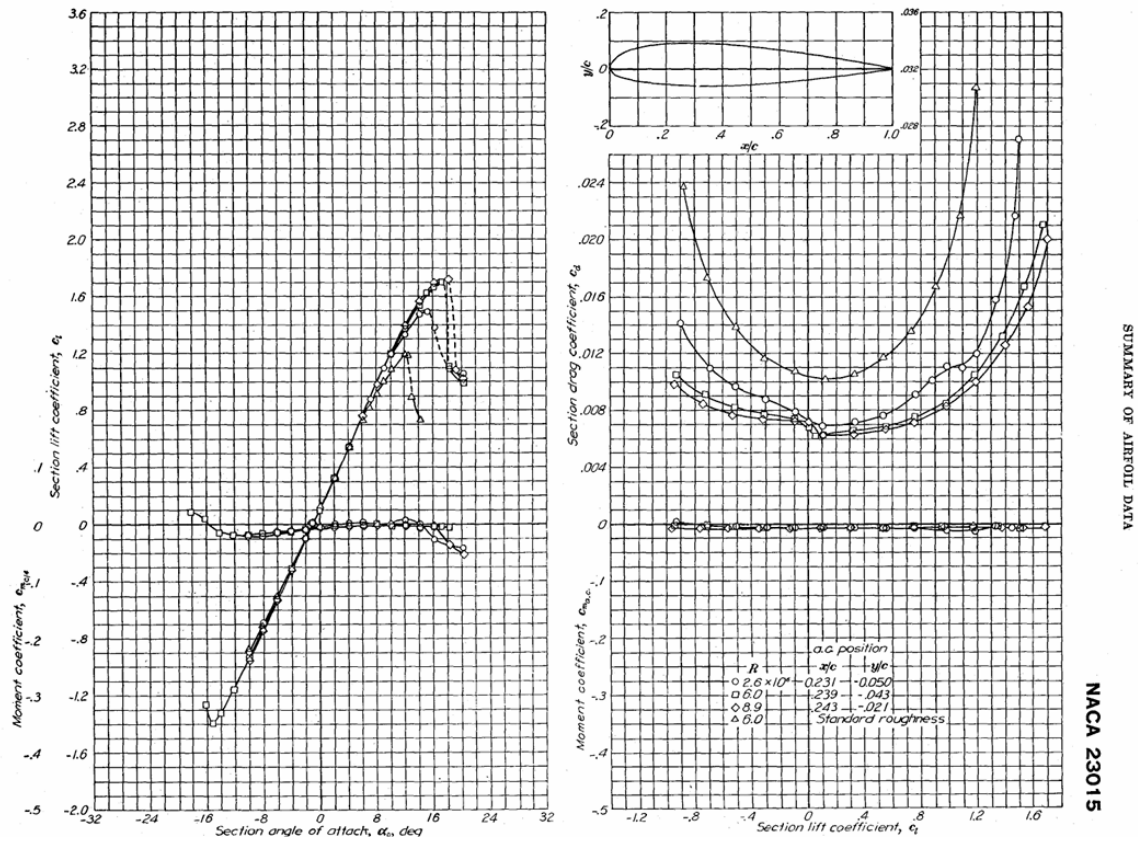


course: $cl = 0.342$

$cd = 0.026$

تحلیل نتایج حاصل از سه نوع شبکه‌بندی، تفاوت معناداری را در ضرایب شبکه‌بندی درشت نسبت به دو حالت دیگر نشان می‌دهد که این امر، عدم دقت آن را ثابت می‌کند. از طرفی، شبکه‌بندی ریز به دلیل مصرف بالای منابع محاسباتی از نظر عملی محدودیت‌هایی دارد. به همین دلیل، شبکه‌بندی متوسط با ارائه‌ی دقتی قابل قبول در کنار زمان محاسباتی بهینه، بهترین راه حل محسوب می‌شود.

صحت سنجی:



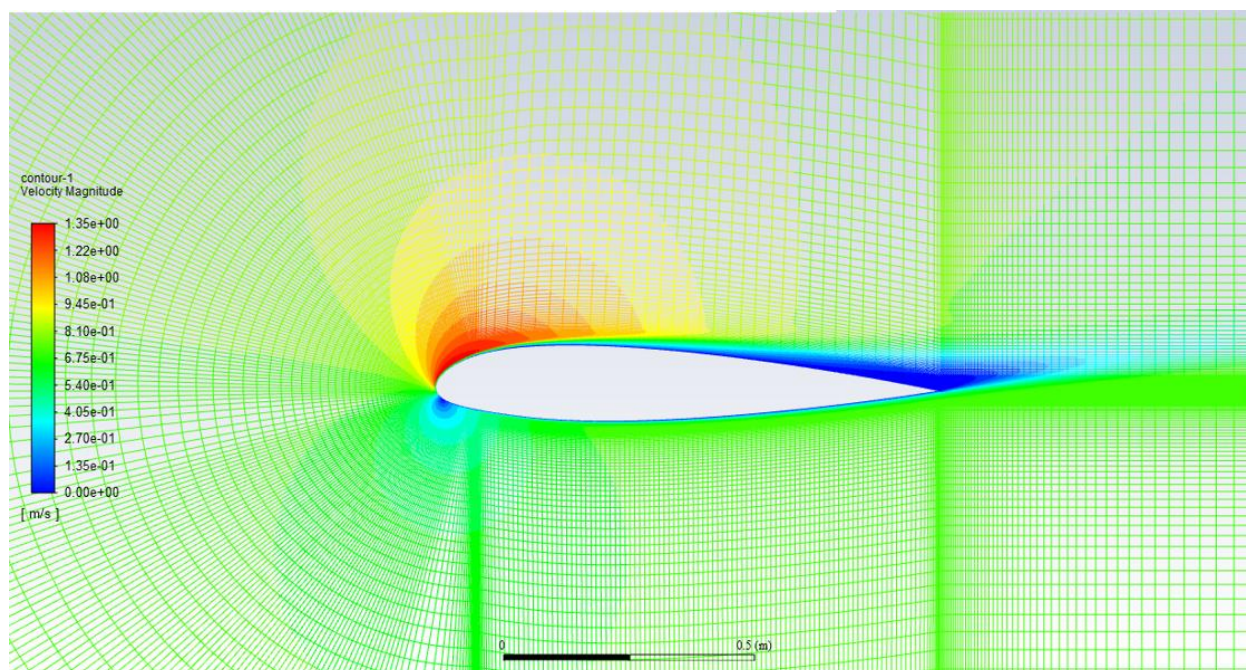
Cl	Cd	
0.028	0.612	شبیه سازی
نزدیک 0.14	نزدیک 0.7	جدول
50	12.5	خطا %

بنظر میرسد شبیه سازی با نقص هایی مواجه بوده است که احتمالا از تنظیمات

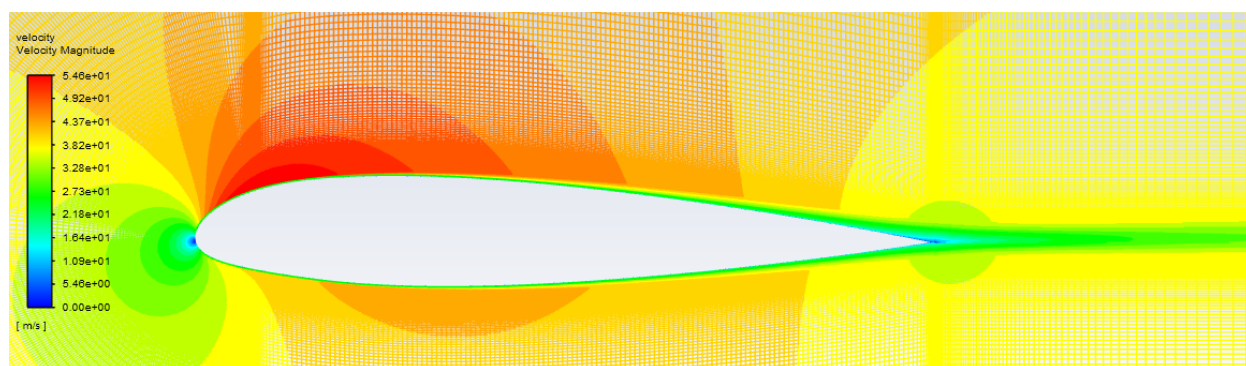
نادرستی در ستاپ به وجود آمده است.

تحلیل عملکرد آیرودینامیکی در شرایط پروازی مختلف

آرام با زاویه 10:



آشفته با زاویه 10:

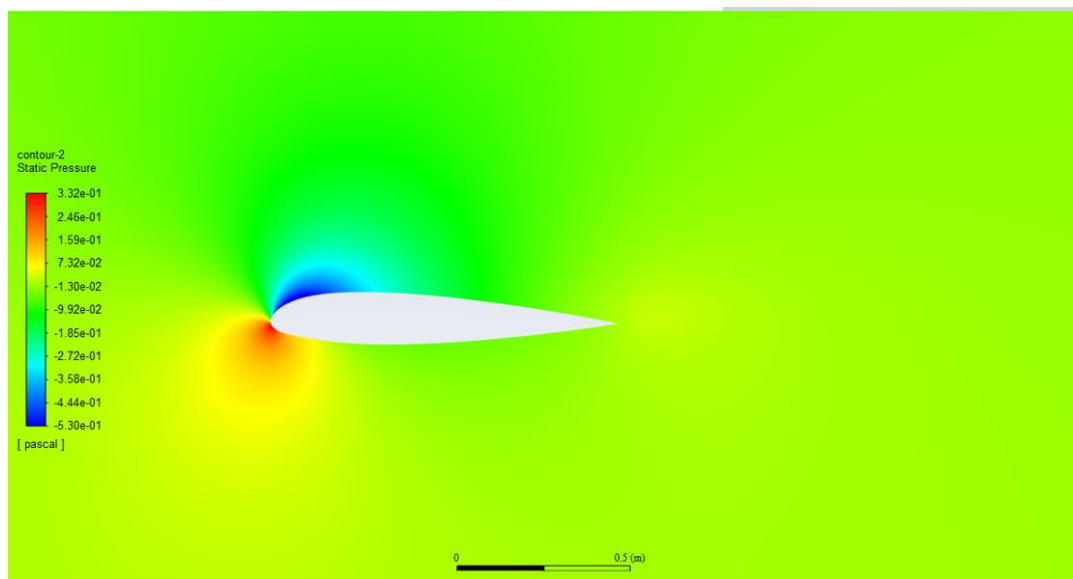


با تغییر رژیم جریان از توربولانس به لایه‌ای، پایداری جریان کاهش یافته و لایه‌مرزی زودتر از سطح ایرفویل جدا می‌شود. این پدیده به طور مستقیم منجر به افزایش ضریب درگ و کاهش ضریب لیفت می‌شود و به طور کلی، عملکرد آیرودینامیکی ایرفویل را تضعیف می‌کند.

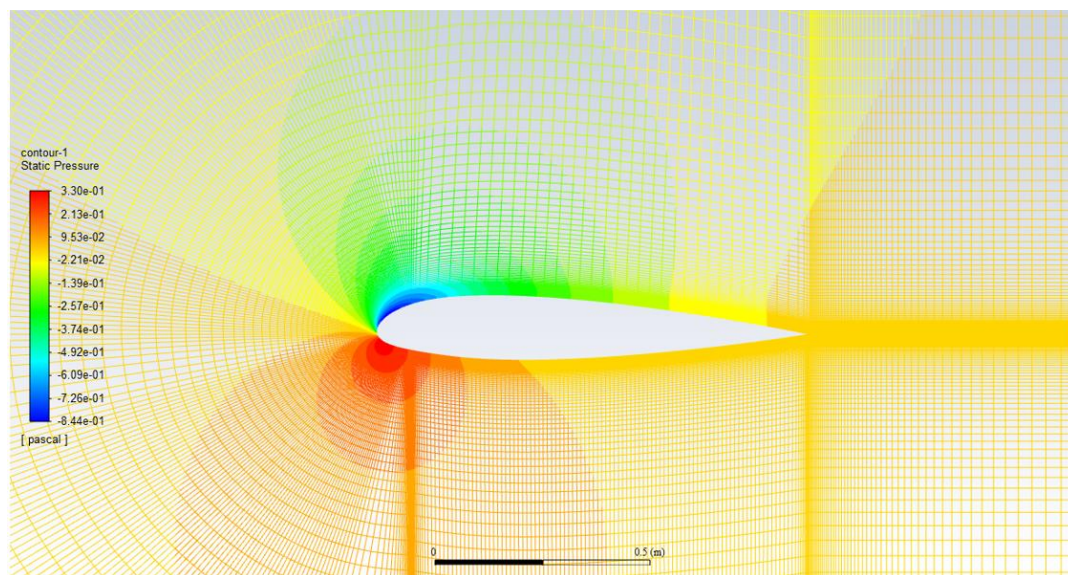
عمیق شدن در فیزیک جریان:

افزایش زاویه حمله از 6 به 10 درجه منجر به افزایش قابل توجهی در ضریب لیفت می‌شود، زیرا مؤلفه لیفت نیروی آیرودینامیکی غالب‌تر می‌گردد. هم‌زمان، به دلیل افزایش جدایش جریان در سطح فوقانی ایرفویل، ضریب درگ نیز افزایش می‌یابد. هرچند زاویه 10 درجه هنوز در محدوده خطی قرار دارد، اما نزدیکی به نقطه استال، پایداری جریان را کاهش داده و آن را آشفته‌تر می‌کند. این بهبود در عملکرد کلی ایرفویل تا جایی ادامه دارد که افزایش درگ باعث کاهش راندمان کلی (نسبت Cl/Cd) نشود.

کانتور فشار استاتیکی در 6 و 10:



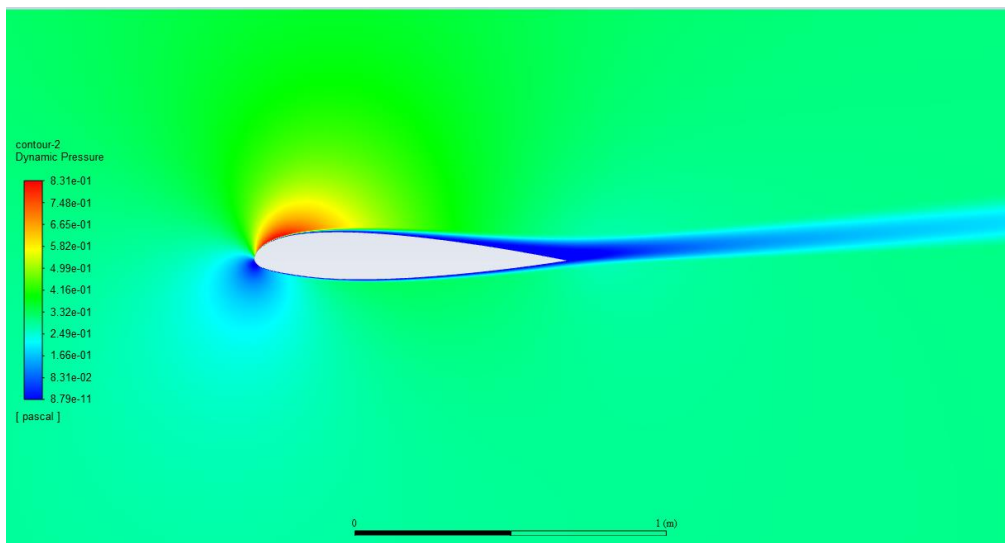
6 درجه



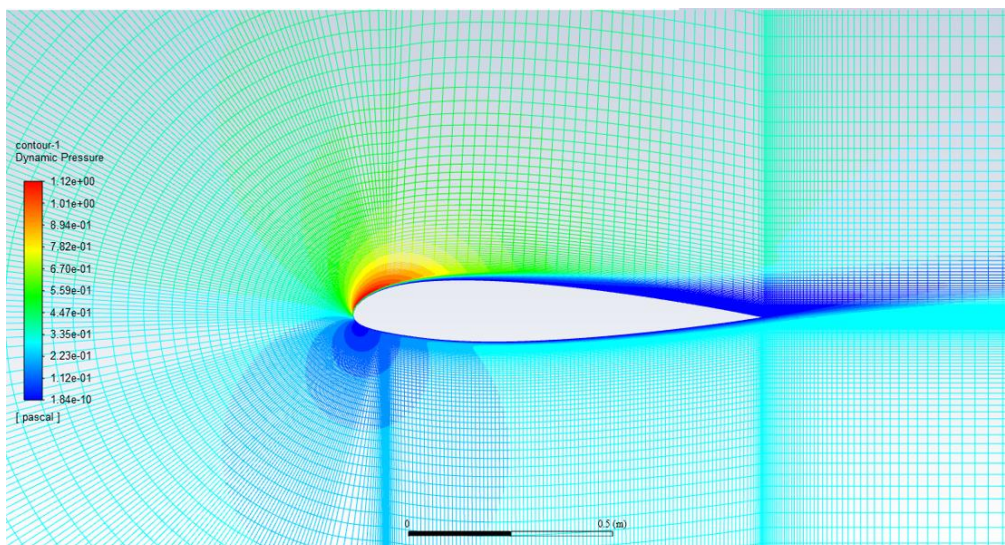
10 درجه

تحلیل کانتورهای فشار استاتیک در زاویه حمله 6 درجه، اختلاف فشار نسبتاً کمی را نشان می‌دهد. این وضعیت در مقایسه با زاویه 10 درجه که با کاهش قابل توجه فشار در ناحیه مکش و افزایش آن در سطح زیرین همراه است، تفاوت چشمگیری دارد. این افزایش اختلاف فشار دینامیکی است که باعث بهبود عملکرد لیفت می‌شود. علاوه بر این، شیب تندتر فشار در سطح فوقانی در زاویه 10 درجه، به عنوان نشانه‌ای از شروع جدایش جریان تلقی می‌شود که بیانگر نزدیکی به نقطه واماندگی و کاهش پایداری جریان است.

کانتور فشار دینامیکی در 6 و 10:



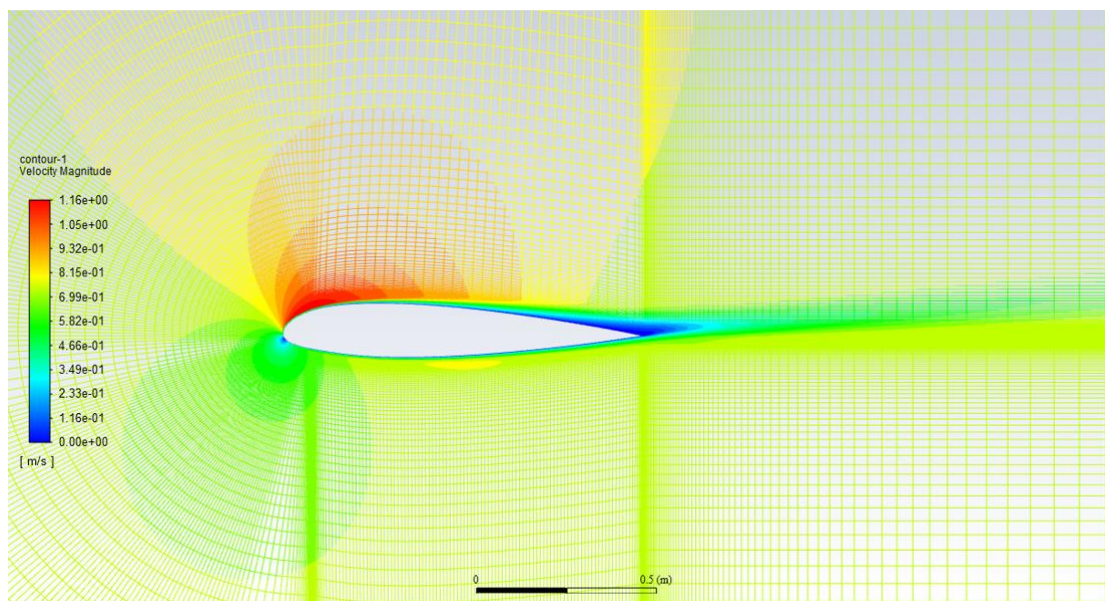
6 درجه



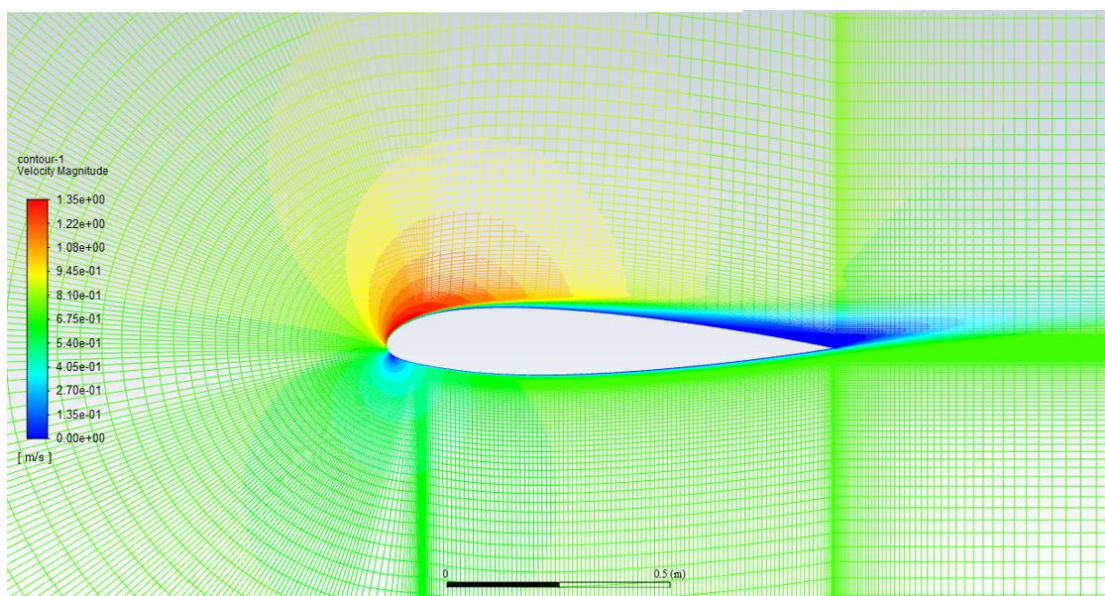
10 درجه

تحلیل کانتور فشار دینامیک در زاویه حمله 6 درجه، یکنواختی و تقارن نسبی را نشان می‌دهد که مؤید جریان پیوسته و بدون جدایش است. در این حالت، اوج فشار دینامیک در لبه جلویی و سطح بالایی با شدتی محدود مشاهده می‌شود. در مقابل، در زاویه 10 درجه، افزایش قابل توجهی در فشار دینامیک سطح بالا، به‌ویژه در ناحیه لبه جلویی، به چشم می‌خورد که نشان‌دهنده افزایش سرعت محلی و مکش آیرودینامیکی است. افت فشار دینامیک در بخش انتهایی سطح بالایی می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از جدایش جریان تلقی شود. به‌طور کلی، این کانتور در زاویه بالاتر نشان‌دهنده عملکرد دینامیکی قوی‌تر اما ناپایدارتر است.

کانتور سرعت در 6 و 10:



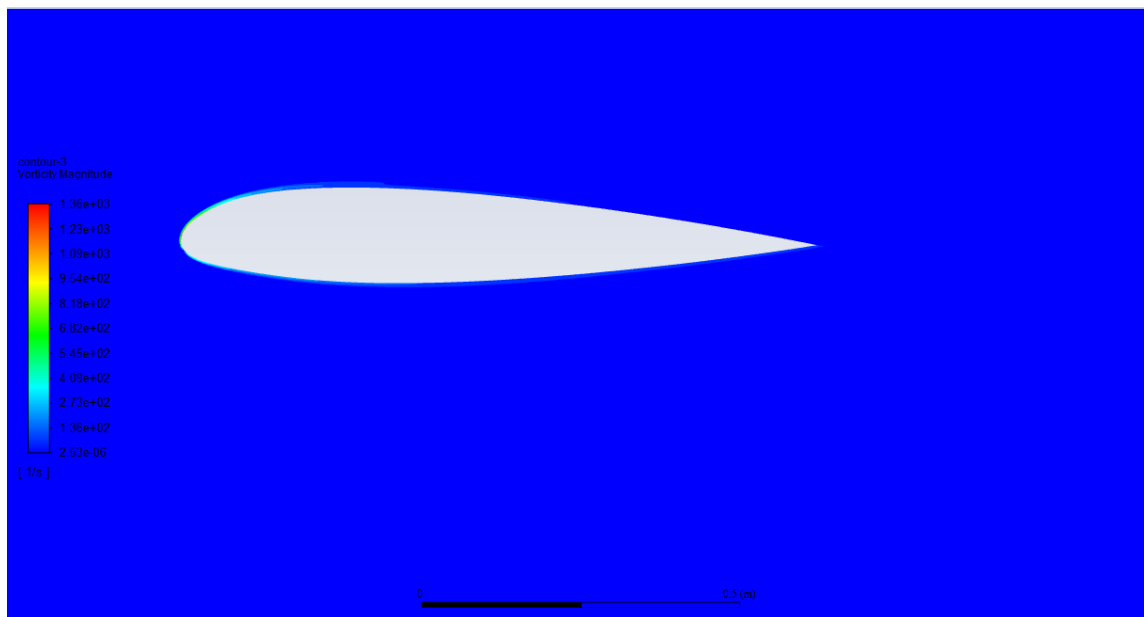
6 درجه



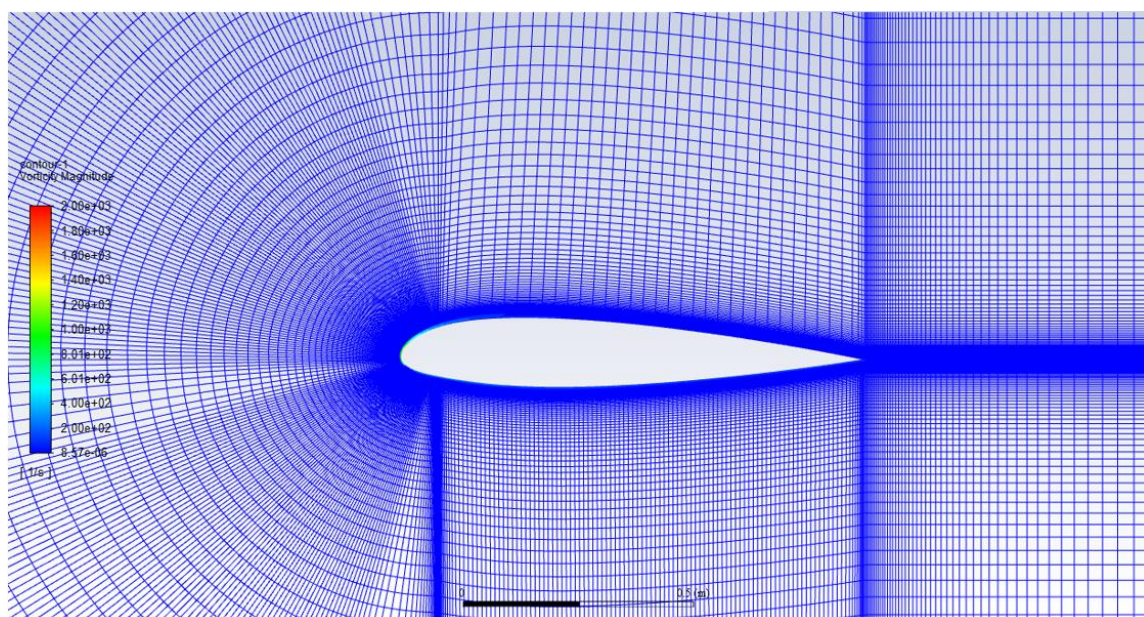
10 درجه

تحلیل کانتور اندازه سرعت در زاویه حمله ۶ درجه، الگوی تقریباً متقارن و یکنواختی را نشان می‌دهد که مؤید اتصال کامل جریان به سطح ایرفویل است. اما در زاویه ۱۰ درجه، افزایش قابل‌توجه سرعت در سطح فوقانی، به ویژه در نزدیکی لبه حمله، و کاهش آن در سطح زیرین مشاهده می‌شود. علاوه بر این، گرادیان‌های شدیدتر سرعت و وجود نواحی کم‌سرعت در بخش انتهایی، نشانگر آغاز جدایش جریان و افزایش ناپایداری جریان آیرودینامیکی است.

کانتور ورتیسیته در 6 و 10:



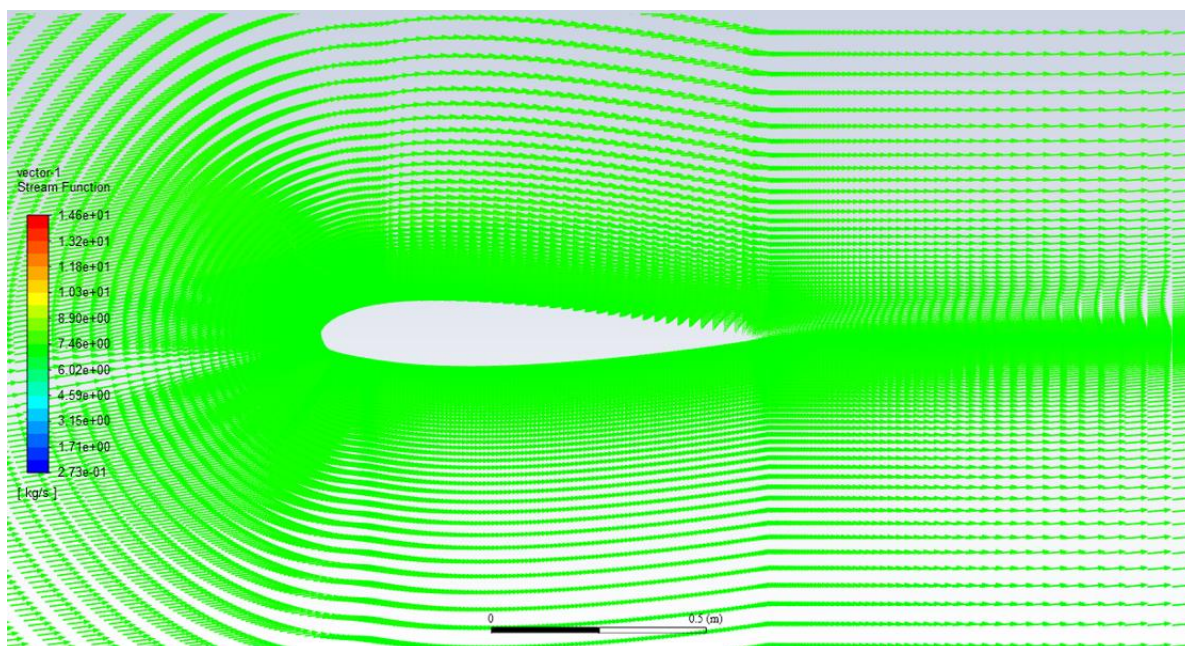
6 درجه



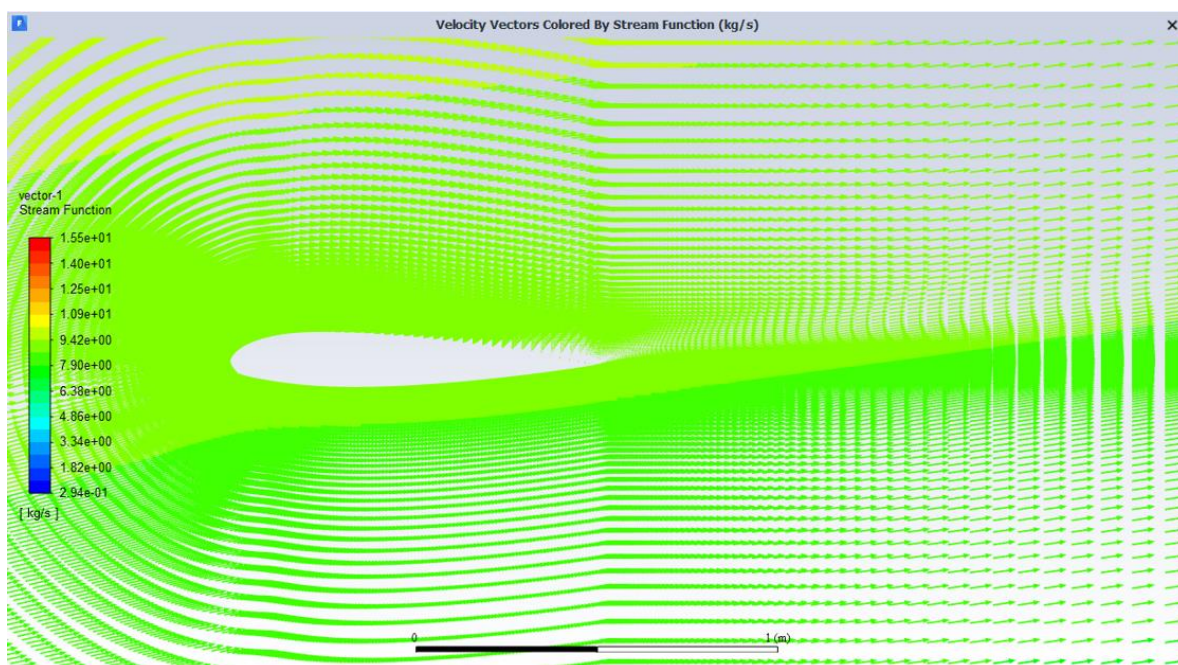
10 درجه:

در زاویه حمله ۶ درجه، فشار و سرعت بهطور متعادل توزیع شده‌اند، ورتیسیته کم است و جریان به صورت متصل و پایدار روی ایرفویل حرکت میکند. در مقابل، در زاویه ۱۰ درجه، اختلاف فشار بین دو سطح بیشتر میشود، سرعت روی سطح بالا افزایش می‌یابد، شدت ورتیسیته بیشتر است و نشانهایی از جدایش و ناپایداری جریان دیده میشود.

خط جریان در 6 و 10:



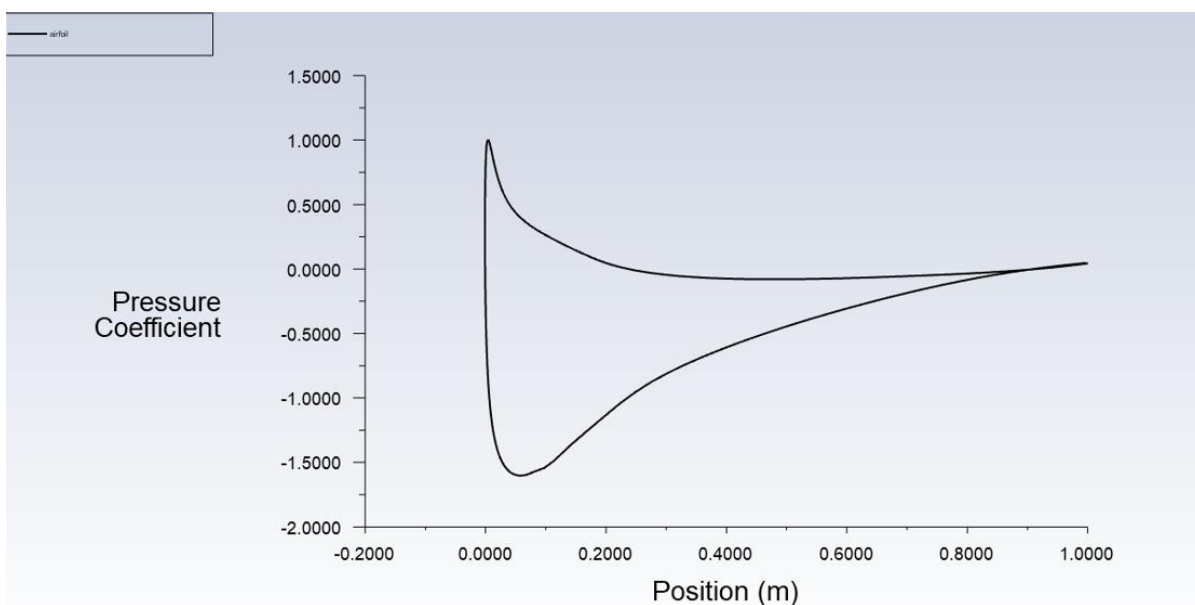
6 درجه



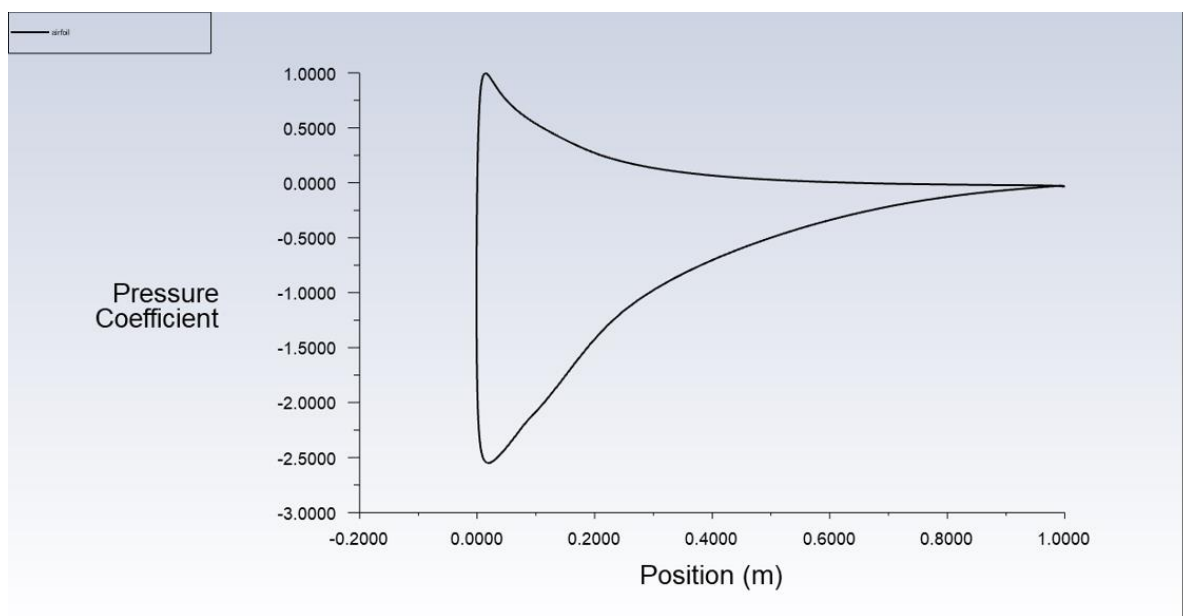
10 درجه

تحلیل خطوط جریان در زاویه حمله ۶ درجه، الگوی کاملاً منظم و مت‌صلی را نشان می‌دهد که مؤید پایداری جریان است. در مقابل، در زاویه ۱۰ درجه، واگرایی و انحنای این خطوط در بخش انتهایی سطح بالایی مشاهده می‌شود که به عنوان نشانه‌ای از شروع جدایش جریان تلقی می‌گردد. این پدیده، احتمال شکل‌گیری گرداب‌ها و کاهش عملکرد آیرودینامیکی را افزایش می‌دهد.

نمودار ضریب فشار:



6 درجه



10 درجه

مقایسه نمودارهای C_p نشان می‌دهد که در زاویه حمله ۶ درجه، اختلاف فشار بین سطح بالا (خط چین) و پایین (خط پیوسته) نسبتاً کم است. این در حالی است که در زاویه ۱۰ درجه، مکش قوی‌تر در سطح بالا باعث ایجاد اختلاف فشار بسیار بیشتری می‌شود. این افزایش اختلاف فشار، مستقیماً به افزایش نیروی لیفت منجر می‌گردد، هرچند که در زاویه بالاتر، شیب فشار شدیدتر می‌تواند نشانه‌ای از جدایش جریان در سطح بالایی باشد.